MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 12

Kraftskruer: moment og selvlåsning

Svarvejledning · Kapitel 16: Fastgørelser, forbindelser og kraftskruer · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp12_bevaegelsesskrue.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 12: Kraftskruer: moment og selvlåsning

(a) Teori & forklaring: Forklar det torsionsmoment, der kræves for at løfte en last W med en kraftskrue med firkantgevind: $T = \frac{W d_m}{2}\left(\frac{l+\pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l}\right)$. Forklar betydningen af leddene i ligningen og betingelsen for selvlåsning.

(b) Designopgave: En kraftskrue med firkantgevind har middeldiameter $d_m = 20$ mm, stigning $p = 5$ mm (enkeltløb, $l = 5$ mm) og gevindfriktionskoefficient $\mu = 0{,}10$. Beregn det torsionsmoment T, der kræves for at løfte en last $W = 10$ kN ($\pi d_m \approx 62{,}83$ mm).

Find det i bogen

Kap. 16: §16.3 *Power Screws*, §16.3.1 *Forces and Torque*, s. 450–451 · §16.3.2 *Power and Efficiency*, s. 452 · §16.3.3 *Self-Locking Screws*, s. 453.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 16.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **kraftskrue** og **selvlåsning**. Bogen og denne side siger bevægelsesskrue og selvhæmning. Det er det samme. En bevægelsesskrue omsætter drejning til lineær bevægelse — som i en donkraft, en skruestik eller spindlen i en drejebænk. Del (a) beder dig forklare, hvor stort et moment man skal dreje med for at løfte en last. Tricket: **rul ét gevindomløb ud**, så bliver gevindet til et skråplan, og møtrikken til en klods, der skubbes op ad det. Så er det ren statik med friktion. Selvhæmning betyder, at lasten ikke selv kan dreje skruen tilbage, når du slipper — bilen bliver stående på donkraften. Del (b): én indsætning.

> **Kernen i ét billede:** Et gevind er et skråplan viklet om en cylinder. At løfte med en skrue er at skubbe en klods op ad et skråplan med friktion. Selvhæmning: friktionsvinklen er større end stigningsvinklen.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Rul gevindet ud

Tag ét omløb af gevindet og rul det ud på et bord. Omkredsen πd_m bliver grundlinjen, og stigningen l (så langt møtrikken flytter sig pr. omgang) bliver højden. Gevindet er nu et **skråplan** med hældningen $\tan\lambda = l/(\pi d_m)$. Møtrikken med lasten W er en klods på skråplanet, og det moment, du drejer med, svarer til en vandret kraft $P = 2T/d_m$ på klodsen.

Friktionen er det hele

Uden friktion skulle du kun bruge $P = W\tan\lambda$ — næsten ingenting, fordi skråplanet er meget fladt. Men gevindfriktionen modvirker bevægelsen, og den er ofte **større** end selve løftearbejdet. Med

$\mu = 0{,}10$ går over halvdelen af dit arbejde tabt som varme. Det er prisen for selvhæmning.

Friktionsvinklen gør det elegant

Skriv $\mu = \tan\rho$. Så bliver løftekraften $P = W\tan(\lambda + \rho)$: det er som at skubbe en friktionsløs klods op ad et skråplan, der er **stejlere med friktionsvinklen**. Ved nedsænkning vender friktionen: $P = W\tan(\rho - \lambda)$. Er $\rho > \lambda$, er den kraft positiv — du skal aktivt dreje for at sænke. Lasten kan ikke selv glide ned. Det er selvhæmning.

Selvhæmning koster virkningsgrad

Virkningsgraden er $e = \tan\lambda / \tan(\lambda + \rho)$. En selvhæmmende skrue med firkantgevind har altid $e < 50\%$. Vil du have høj virkningsgrad (fx 90 % i en kugleskrue til CNC), mister du selvhæmningen og må bruge en bremse. Den afvejning er den vigtigste designbeslutning for en bevægelsesskrue.

> **Hverdagsbilledet:** Et snoet bjergpas: vejen (gevindet) snor sig op ad bjerget i en flad hældning, så bilen (lasten) kan køre op med lille kraft. En parkeret bil med håndbremse (friktion) ruller ikke ned igen, hvis vejen er flad nok — det er selvhæmning.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn skruen og rul gevindet ud** Skrue med møtrik og last W. Ved siden af: en retvinklet trekant med grundlinje πd_m, højde l og vinkel λ. Sig: „Et gevind er et skråplan.“
2–7 min	**Frilegeme af klodsen ved løft** Klods på skråplan: W nedad, P vandret, normalkraft N vinkelret på planet, friktion μN ned ad planet. To ligevægtsligninger, isolér P: $P = W\frac{\sin\lambda + \mu\cos\lambda}{\cos\lambda - \mu\sin\lambda}$.
7–9 min	**Til moment** Divider med $\cos\lambda$, indsæt $\tan\lambda = l/(\pi d_m)$, gang med $\pi d_m/\pi d_m$. $T = P\,d_m/2$. Du har formlen. Nævn kravefriktionen $T_c = \mu_c W d_c/2$, hvis der er et aksialleje.
9–11 min	**Selvhæmning** Nedsænkning: friktionen vender $\rightarrow T_L = \frac{W d_m}{2}\frac{\pi\mu d_m - l}{\pi d_m + \mu l}$. Selvhæmning: $T_L \geq 0 \Leftrightarrow$ $\mu \geq l/(\pi d_m) = \tan\lambda$, dvs. $\rho \geq \lambda$.
11–13 min	**Regn designopgaven** $T = \frac{10\,000\cdot 20}{2}\cdot\frac{5+6{,}283}{62{,}83-0{,}5} = 18\,102$ N·mm $= 18{,}1$ N·m. $\tan\lambda = 0{,}080 < \mu = 0{,}10 \rightarrow$ selvhæmmende. Virkningsgrad $e = Wl/(2\pi T) = 44\%$.
13–20 min	**Pointe og spørgsmål** „Selvhæmmende og under 50 % virkningsgrad — det hænger uløseligt sammen for firkantgevind.“ Derefter spørgsmål.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Geometri: stigning og stigningsvinkel

$$\tan\lambda = \frac{l}{\pi d_m}, \qquad l = n\cdot p \quad (n = \text{antal gange})$$

HVORFOR DETTE TRIN
Stigningen l („lead“) er, hvor langt møtrikken flytter sig pr. omdrejning. For et enkeltgænget gevind er den lig delingen p. Middeldiameteren d_m er, hvor kontakten i gennemsnit sker. Rul ét omløb ud: det er en trekant.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Stigningsvinklen er stigningen divideret med omkredsen ved middeldiameteren. Et omløb af gevindet rullet ud er et skråplan.“*

Trin 2 · Frilegeme: klods på skråplan, løft

$$\sum F_x = 0: \quad P - N\sin\lambda - \mu N\cos\lambda = 0$$

$$\sum F_y = 0: \quad N\cos\lambda - \mu N\sin\lambda - W = 0$$

HVORFOR DETTE TRIN
Når lasten løftes, bevæger klodsen sig op ad planet, så friktionen μN virker **ned ad** planet. P er den vandrette kraft ved middelradius, der svarer til momentet. N står vinkelret på planet.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg laver kraftligevægt på klodsen. Ved løft peger friktionen ned ad skråplanet.“*

Trin 3 · Løs for P

$$P = W\,\frac{\sin\lambda + \mu\cos\lambda}{\cos\lambda - \mu\sin\lambda} = W\,\frac{\tan\lambda + \mu}{1 - \mu\tan\lambda}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Isolér N fra den lodrette ligning, sæt ind i den vandrette. Divider tæller og nævner med $\cos\lambda$. Med $\mu = \tan\rho$ er det additionsformlen: $P = W\tan(\lambda + \rho)$.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Isolerer jeg P, får jeg W gange tan lambda plus my over en minus my tan lambda. Det er W gange tangens til stigningsvinklen plus friktionsvinklen.“*

Trin 4 · Indsæt geometrien og gå til moment

$$P = W\,\frac{\frac{l}{\pi d_m} + \mu}{1 - \mu\frac{l}{\pi d_m}} = W\,\frac{l + \pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l}$$

$$\boxed{T = P\,\frac{d_m}{2} = \frac{W\,d_m}{2}\left(\frac{l + \pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l}\right)}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Gang tæller og nævner med πd_m. Kraften P virker ved middelradius $d_m/2$, så momentet er $P \cdot d_m/2$. Har skruen et aksialleje (krave), lægges $T_c = \mu_c W d_c/2$ til.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Indsætter jeg geometrien og ganger med middelradius, har jeg løftemomentet.“*

Trin 5 · Nedsænkning og selvhæmning

$$T_L = \frac{W\,d_m}{2}\left(\frac{\pi\mu d_m - l}{\pi d_m + \mu l}\right) = \frac{W d_m}{2}\tan(\rho - \lambda)$$

$$\text{Selvhæmning:}\quad T_L \geq 0 \iff \boxed{\mu \geq \frac{l}{\pi d_m} = \tan\lambda} \iff \rho \geq \lambda$$

HVORFOR DETTE TRIN

Ved nedsænkning bevæger klodsen sig ned ad planet, så friktionen vender (fortegnet på μ skifter). Er T_L positiv, skal du aktivt dreje for at sænke — lasten kan ikke selv dreje skruen. Er den negativ, skal du *holde igen*, ellers kører lasten ned af sig selv.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Ved nedsænkning vender friktionen. Skruen er selvhæmmende, hvis nedsænkningsmomentet er positivt, dvs. hvis friktionskoefficienten er større end tangens til stigningsvinklen."*

Trin 6 · Virkningsgrad

$$e = \frac{\text{nyttigt arbejde}}{\text{tilført arbejde}} = \frac{W\,l}{2\pi T} = \frac{\tan\lambda}{\tan(\lambda+\rho)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Pr. omdrejning løftes W stykket l, mens momentet T drejer 2π. Ved selvhæmningsgrænsen $\rho = \lambda$ er $e = \tan\lambda/\tan 2\lambda = (1-\tan^2\lambda)/2 < \frac{1}{2}$. En selvhæmmende firkantskrue har derfor altid under 50 % virkningsgrad.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Virkningsgraden er løftearbejdet over drejearbejdet pr. omgang. For en selvhæmmende skrue er den altid under halvtreds procent."*

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En kraftskrue med firkantgevind har middeldiameter $d_m = 20$ mm, stigning $p = 5$ mm (enkeltløb, $l = 5$ mm) og gevindfriktionskoefficient $\mu = 0{,}10$. Beregn det torsionsmoment T, der kræves for at løfte en last $W = 10$ kN ($\pi d_m \approx 62{,}83$ mm).

1 · Geometri

$$\pi d_m = \pi \cdot 20 = 62{,}83 \text{ mm}, \qquad \tan\lambda = \frac{l}{\pi d_m} = \frac{5{,}0}{62{,}83} = 0{,}0796$$

$\lambda = 4{,}55°$.

2 · Løftemoment

$$T = \frac{W\,d_m}{2}\cdot\frac{l+\pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l} = \frac{10000\cdot 20}{2}\cdot\frac{5{,}0+6{,}283}{62{,}83-0{,}50} = 18102 \text{ N·mm}$$

$= 18{,}10$ N·m. Uden friktion ville det kun være 7,96 N·m.

3 · Selvhæmning

$$\mu = 0{,}10 \;\geq\; \tan\lambda = 0{,}0796 \quad\Rightarrow\quad \text{selvhæmmende}$$

Ækvivalent: $\rho = 5{,}71° \geq \lambda = 4{,}55°$.

4 · Nedsænkningsmoment

$$T_L = \frac{W\,d_m}{2}\cdot\frac{\pi\mu d_m - l}{\pi d_m + \mu l} = 2026 \text{ N·mm}$$

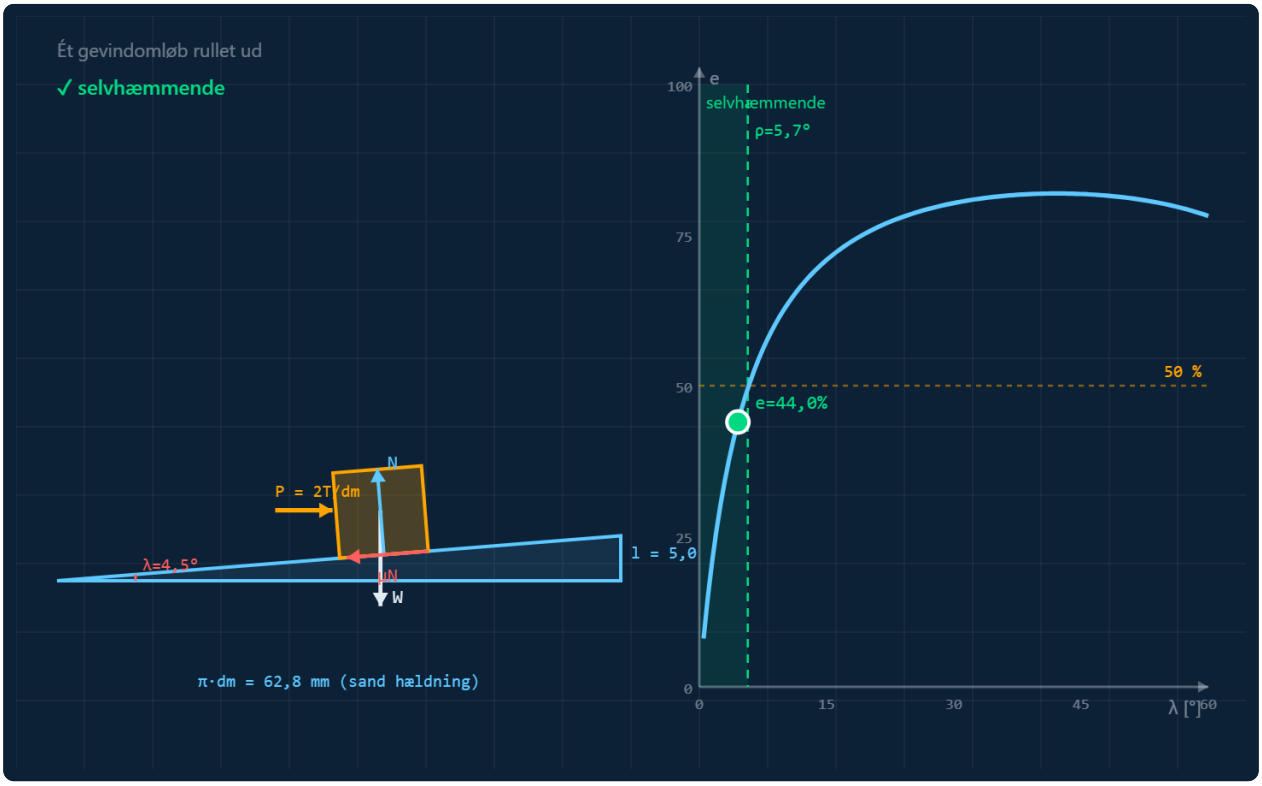
Positivt: du skal aktivt dreje for at sænke.

5 · Virkningsgrad

$$e = \frac{W\,l}{2\pi T} = \frac{10000\cdot 5{,}0}{2\pi\cdot 18102} = 44{,}0\ \%$$

Selvhæmmende firkantskruer har altid $e < 50\%$.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $T = \frac{10\,000 \cdot 20}{2} \cdot \frac{5+6{,}283}{62{,}83-0{,}5} = 18\,102$ N·mm $= 18{,}1$ N·m. Skruen er selvhæmmende ($\mu = 0{,}10 > \tan\lambda = 0{,}0796$), nedsænkning kræver 2,0 N·m, og virkningsgraden er 44 %.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp12_bevaegelsesskrue.html`

Faldgruber — her taber folk point

Friktionens retning. Ved **løft** virker friktionen ned ad planet (+ i tælleren). Ved **nedsænkning** op ad planet (− i tælleren). Byt ikke om — det er selve forskellen mellem T og T_L.

l er ikke altid p. $l = n \cdot p$. Et dobbeltgænget gevind med $p = 5$ mm har $l = 10$ mm — dobbelt så hurtig, men mindre selvhæmmende. Opgaven siger enkeltgænget, så $l = p$.

Brug middeldiameteren. Ikke den ydre diameter. $d_m = d - p/2$ for firkantgevind. Den ydre diameter giver en forkert stigningsvinkel og et forkert moment.

Kravefriktion. Har skruen et aksialleje (krave), kommer $T_c = \mu_c W d_c/2$ oveni — ofte lige så stort som gevindmomentet. Opgaven har ingen krave, så den er udeladt. Sig det.

Enheder. $W \cdot d_m/2 = 10\,000 \cdot 10 = 100\,000$ N·mm. Svaret 18 102 N·mm er 18,1 N·m. Et løftemoment på 18 N·m er realistisk for en donkraft — brug det som fornuftstjek.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvad er virkningsgraden i opgaven?
$e = Wl/(2\pi T) = 10\,000 \cdot 5/(2\pi \cdot 18\,102) = 0{,}44$. Kun 44 % af dit arbejde løfter lasten; resten er friktionsvarme i gevindet.

? Hvor stort er nedsænkningsmomentet?

$T_L = 100\,000 \cdot \frac{6{,}283-5}{62{,}83+0{,}5} = 2026$ N·mm $\approx 2{,}0$ N·m. Positivt → du skal aktivt dreje skruen for at sænke. Selvhæmmende.

? Hvorfor bruger CNC-maskiner kugleskruer?
Kugleskruer har rullende kontakt med $\mu \approx 0{,}005$ og virkningsgrad over 90 %. Det giver præcis, let bevægelse — men de er ikke selvhæmmende, så lodrette akser kræver en bremse.

? Hvad ændrer sig med trapezgevind (ACME) i stedet for firkantgevind?
Flankerne hælder med vinklen α (14,5°), så normalkraften bliver større, og friktionen virker som $\mu/\cos\alpha$. Formlen får $\mu \sec\alpha$ i stedet for μ. Trapezgevind er lettere at fremstille og optager slid, men har lidt lavere virkningsgrad.

? Kan vibrationer ophæve selvhæmningen?
Ja. Vibrationer kan kortvarigt sænke den effektive friktion, så en skrue, der er selvhæmmende i hvile, kan krybe. Derfor har man ofte en ekstra sikkerhedsmargin eller bremse på kritiske løft.

? Hvordan hænger det sammen med skrå tandhjul og snekkedrev?
Samme geometri: en flade snoet med en vinkel om en cylinder. Et snekkedrev er en bevægelsesskrue, der driver et tandhjul, og det kan også være selvhæmmende, hvis stigningsvinklen er mindre end friktionsvinklen.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

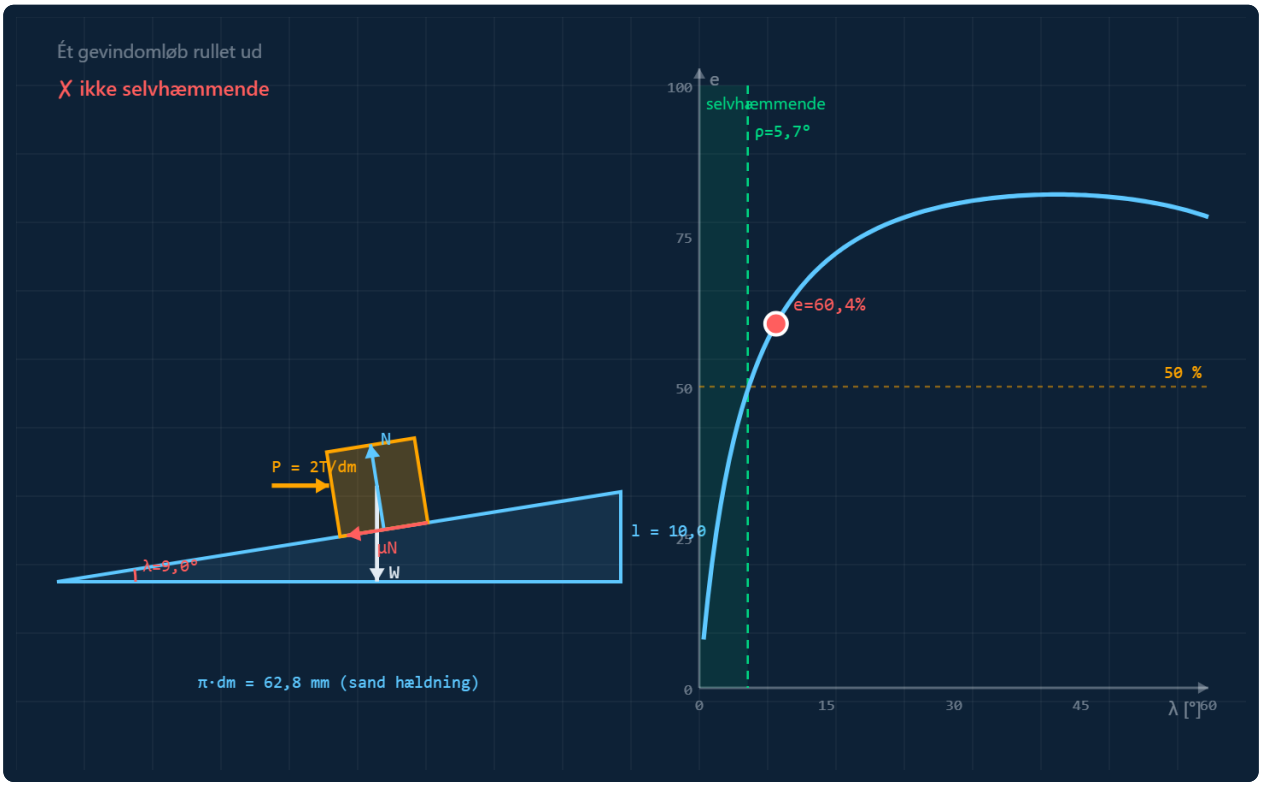
Bevægelsesskruen er **statik med friktion** på et skråplan, og den samme geometri — en flade viklet om en cylinder med en vinkel — går igen i skrå tandhjul (ikke pensum, hvor skråvinklen giver aksialkraft) og snekkedrev. Skruen selv skal dimensioneres for vridning og tryk (**spm. 5**, von Mises), og en lang skrue i tryk kan knække (**spm. 7**, Euler). Friktionsdelen af emnet peger frem mod koblinger og bremser (**spm. 14**), hvor friktion er det, man *vil* have.

Læs videre:

- Spørgsmål 7: Lang skrue i tryk: knækning
- Spørgsmål 14: Friktion som det ønskede

Leg videre i live-labbet

Til venstre er ét gevindomløb rullet ud til et skråplan, med klodsen (møtrikken) og kræfterne ved løft. Til højre er virkningsgraden som funktion af stigningsvinklen; det skraverede område er **selvhæmmende** ($\lambda \le \rho$). Øg stigningen, og se punktet krydse grænsen: så løber lasten ned af sig selv.



Variant-knappen i live-labbet: Dobbeltgænget: $l = 10$ mm.